

PRAKTICKÉ ASPEKTY MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

Václav Novotný, Tomáš Němeček



PROGRAM PŘEDNÁŠEK

1. Úvod do řízení rizik
2. Přehled metod pro identifikaci, měření a řízení rizik
3. Principy činnosti bank, pojišťoven a firem
4. Tržní riziko
5. Kreditní riziko
6. Riziko likvidity
7. Operační riziko
8. Souhrnný pohled na rizika
9. Regulace Basel II/III a Solvency II
10. Finanční krize a poučení z ní

POPIS PŘEDNÁŠKY

- **Název přednášky:** Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik
- **Vyučující:** Mgr. Tomáš Němeček, Mgr. Ing. Václav Novotný
- **Pracoviště a kontakty:**
 - společnost: Advanced Risk Management, s.r.o., Business Park Košíře, Jinonická 80, 158 00 Praha 5
 - e-mail: novotny@arm.cz
 - tel: 257 290 252
- **Semestr a hodinový rozsah:** zimní semestr, rozsah 2/0 Zk
- **Anotace (CZ):** Obsahem předmětu je přehled rizik (zejména finančních) a metod jejich měření a řízení, které se prakticky uplatňují zejména v rámci finančního sektoru. Studenti se rovněž seznámí s problémy aplikace statistických metod, které v praxi při měření rizik nastávají. V rámci předmětu budou také vysvětleny regulatorní požadavky Basel III a Solvency II.
- **Annotation (EN):** The content of the course is an overview of risks (especially financial risks) and methods of their measuring and management used in practice mainly in the financial sector. Students will also learn about issues of the application of statistical methods used in practice in the process of risk measuring. The course will also include the description of regulatory requirements of Basel III and Solvency II.

CÍL PŘEDNÁŠKY

Cíl (CZ):

- Cílem předmětu je seznámit studenty se základními typy finančních rizik a s metodami, které se v praxi používají k jejich identifikaci, měření a řízení.
- Přednáška se věnuje podstatě a výpočtu vybraných rizikových metrik, včetně konceptů očekávané a neočekávané ztráty či metody Value at Risk a stresového testování.
- V rámci přednášky jsou diskutovány rozdíly v použití jednotlivých metod podle typu rizika, interpretace získaných výsledků i typické problémy spojené s aplikací statistických metod.
- Součástí výkladu jsou rovněž metody ratingu a scoringu, přístupy LDA, RCSA a další nástroje řízení rizik.
- Pro zasazení problematiky do širšího kontextu přednáška představuje také principy fungování bank, pojišťoven a podniků z perspektivy řízení rizik a seznamuje studenty s obsahem regulačních rámců Basel III a Solvency II.

Objective (EN):

- The objective of the course is to familiarize students with the main types of financial risk, practical methods used for risk identification, measurement, and management.
- The lecture covers calculation of selected risk metrics, including the underlying concepts (e.g. expected and unexpected loss, Value at Risk and stress testing methods).
- The course discusses differences in the application of individual methods across risk types, the interpretation of obtained results, and common issues associated with the use of statistical methods.
- The course also covers rating and scoring methods, LDA and RCSA approaches, and other risk management tools.
- To place the topic in a broader context, the lecture also presents the principles of banking, insurance, and corporate operations from a risk management perspective and introduces students to the Basel III and Solvency II regulatory frameworks.

SYLABUS

SYLABUS (CZ):

1. Úvod do řízení rizik, definice rizika, cíl řízení rizik a klasifikace rizik
2. Způsoby měření rizik (směrodatná odchylka, Value at Risk, stresové testování, RCSA a další) a možnosti řízení rizik (technicko-organizační řešení či finanční řešení)
3. Popis fungování bank, pojišťoven a firem - cíle a obchodní modely, specifika činností, identifikace klíčových rizik, příklady selhání řízení rizik v minulosti
4. Tržní riziko - definice, klasifikace, identifikace, měření a řízení tržních rizik
5. Kreditní riziko - definice, identifikace, přístupy k měření (individuální posouzení, statistické přístupy, podstata ratingu a scoringu, EWS), řízení kreditního rizika, PD, LGD, kreditní marže
6. Riziko likvidity - definice, klasifikace, přístupy k měření, řízení rizika likvidity včetně využití stresových scénářů, CFP
7. Operační riziko - definice, identifikace, využití statistických metod při měření (LDA metoda), způsoby řízení, BCM
8. Souhrnný pohled na rizika - koncept ERM, kapitál jako ochrana proti rizikům, důležitost jednotlivých typů rizik, kategorizace rizik, definice vybraných dalších typů rizik (IRRBB, reputační riziko, riziko koncentrace, riziko modelu, ESG rizika atd.)
9. Regulační požadavky Basel III (resp. CRD 6 a CRR 3) a Solvency II - účel těchto opatření, způsoby výpočtu kapitálových požadavků, podchycená rizika, limity regulace
10. Finanční krize a poučení z ní, důvody vzniku krize a její vývoj, diskuse vhodnosti používání pokročilých statistických metod v rámci jednotlivých rizik.

SYLLABUS (EN):

1. Introduction to risk management, definition of risk, objective of risk management and risk classification
2. Methods of risk measuring (standard deviation, Value at Risk, stress testing, RCSA and other) and possibilities of risk management (technical and organizational solution or financial solution)
3. Description of operations of banks, insurance companies and corporations - business models and objectives, characteristics of activities, identification of key risks, examples of failures in risk management in the past
4. Market risk - definition, classification, market risk identification, measuring and management
5. Credit risk - definition, identification, approaches to risk measuring (individual assessment, statistical approaches, principles of rating and scoring, EWS), credit risk management, PD, LGD, credit margin
6. Liquidity risk - definition, classification, risk measuring, liquidity risk management including the use of stress scenarios, CFP
7. Operational risk - definition, identification, use of statistical methods in risk measuring (LDA method), management methods, BCM
8. Overview of risks - ERM concept, capital as a protection against risks, importance of the individual risks, risk categorization, definition of other types of risk (IRRBB, reputational risk, concentration risk, model risk, ESG risks etc.)
9. Regulatory requirements of Basel III (or CRD 6 and CRR 3) and Solvency II - purpose of these measures, calculation methods of capital requirements, captured risks, limits of regulation
10. Financial crisis and lessons learned, causes of the crisis and its development, discussion on the suitability of using advanced statistical methods for individual risks

DOPORUČENÁ LITERATURA

- Bluhm, Ch.; Overbeck, L.; Wagner, Ch.: Introduction to Credit Risk Modelling. Taylor & Francis Group
- Hand, D. J.; Henley, W. E.: Statistical Classification Methods in Consumer Credit Scoring: A Review. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics in Society)
- Hull, J. C.: Options, Futures and Other Derivatives. Pearson
- Frachot, A. a další: Loss Distribution Approach in Practice. The Basel Handbook: A Guide for Financial Practitioners
- Gordy, M. B.: A Comparative Anatomy of Credit Risk Models. Journal of Banking and Finance
- Saunders, A.: Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. John Wiley & Sons, Inc.
- Vašíček, O.: Probability of Loss on Loan Portfolio. KMV Corporation

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI A FUNGOVÁNÍ PŘEDNÁŠKY

Hodnocení:

- analýza finančních výkazů firmy (aktivní účast na řešení „skupinového úkolu“)
 - prezentace výsledků 23. 11. 2026
- vypracování „individuální práce“ do 31. 12. 2026
- ústní zkouška
- aktivní zapojení

- Ptejte se hned, když něčemu nerozumíte.
- Neexistují hloupé otázky!
- Pokud máte nějaké zkušenosti nebo názor na daný problém, podělte se o ně.

Kdy pro vás bude kurz
užitečný a kdy ne?

PRINCIPLE-BASED VS. RULE BASED PŘÍSTUP

- **Principle-based** přístup vychází z principů, které definují žádoucí chování, *např.:*

- *diverzifikace portfolia, která nepřipustí nadměrnou závislost banky na jednom klientovi nebo protistraně*
- *jedinec by se měl chovat tak, aby prosperoval on sám i společnost, v které žije*

- **Rule-based** přístup je založen na konkrétních pravidlech a metrikách, *např.:*

- *expozice vůči jednomu klientovi nesmí překročit 25 % regulatorního kapitálu banky*
- *Bible poskytuje návod ve formě desatera přikázání, jednotlivé státy disponují více či méně složitým právním systémem*

- **Pokud je způsob řízení rizik koncipován výhradně jako rule-based nebo principle-based, není optimální.**

- V prostředí, kde jsou **samostatní, přemýšliví a poctiví lidé, může převažovat přístup **principle-based****. S rostoucím počtem lidí na pracovišti ovšem klesá pravděpodobnost splnění tohoto předpokladu – je proto třeba zavádět i pravidla a přitom zvolit vhodnou konkrétní podobu metrik (tokové vs. stavové veličiny, absolutní či relativní hodnoty).
- Současně platí, že ochota jednotlivce řídit se principy i pravidly roste, pokud rozumí nejen principům/pravidlům samotným, ale také záměru, který sledují. – *Dobrá manažer podřízeným vysvětlí, PROČ po nich chce to, co chce.*

MATERIÁLY K PŘEDNÁŠCE

- Materiály k přednáškám včetně prezentací budete mít nejpozději v den přednášky k dispozici na <https://arm.cz/> v posledním odstavci v sekci „O nás“.
- Je třeba zadat přihlašovací jméno Mff2026 a heslo materialy1.



PROGRAM PŘEDNÁŠEK

1. **Úvod do řízení rizik**
2. Přehled metod pro identifikaci, měření a řízení rizik
3. Principy činnosti bank, pojišťoven a firem
4. Tržní riziko
5. Kreditní riziko
6. Riziko likvidity
7. Operační riziko
8. Souhrnný pohled na rizika
9. Regulace Basel II/III a Solvency II
10. Finanční krize a poučení z ní

Poznámka: Problematika rizik spojených s AI je diskutována průběžně v rámci semináře a podrobněji v kapitole operační riziko.

CO JE TO RIZIKO?

- Existuje několik způsobů **chápání rizika**:
 - Pouze negativní odchylky („hrozby“)
 - Pozitivní i negativní odchylky („hrozby“ a „příležitosti“)
 - Rozdíl riziko vs. nejistota
- Chápání pojmu **riziko v pojišťovnictví**:
 - riziko jako pravděpodobnost nastání pojistné události
 - riziko jako předmět pojištění
 - riziko jako událost, která způsobuje škodu

PODSTATA A DEFINICE RIZIKA

PŘÍSTUP ADVANCED RISK MANAGEMENT, S.R.O.

**Riziko je měřitelná možnost,
že budoucnost může být jiná,
než předpokládáme.**

KLASIFIKACE ZÁKLADNÍCH FINANČNÍCH RIZIK



Další rizika (např. strategické, geopolitické a ESG) si představíme na samostatné přednášce (viz kap. 8).

KREDITNÍ RIZIKO

Co je to kredit?

- **Podstata:** smluvní strana nedostojí svému závazku (není důležité proč).
 - Kreditní riziko je **základním finančním rizikem** a jeho řízení má rozhodující význam pro úspěch nebo neúspěch nejen finančních institucí.
 - Poskytování úvěrů je běžné u všech typů obchodů, u finančních institucí se často jedná o hlavní činnost.

TRŽNÍ RIZIKO

- Tržní riziko vyplývá ze změn tržních podmínek (zejména cen) a jejich dopadu na zisk investora (resp. na hodnotu vlastního jmění).
- Výše tržního rizika **závisí na struktuře bilance z hlediska citlivosti jednotlivých položek aktiv a pasiv na změny tržních cen.**
- Dělí se podle toho, o jaký trh se jedná.

OPERAČNÍ RIZIKO

- **Široká definice:** operační riziko (OR) zahrnuje možné ztráty firmy nebo banky, které nelze přiřadit k jiným finančním rizikům.
- **Úzká definice:** riziko plynoucí z operací („provozu“)
- **Definice používaná v bankovníctví (CRR 3):** riziko ztráty vyplývající z nedostatků či selhání vnitřních procesů, osob a systémů nebo z vnějších událostí, mj. právní riziko, riziko modelu nebo riziko v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), avšak s výjimkou strategického rizika a rizika poškození pověsti.
- Mezi typické příklady operačního rizika patří:
 - odeslání peněz na jiný účet,
 - ztráta (neexistence) obchodní smlouvy,
 - chybný výpočet velikosti úroků,
 - smazání dat v operačním systému, apod

RIZIKO LIKVIDITY

- Likvidita:
 - schopnost dostat svým splatným závazkům
 - schopnost aktiva být přeměněno na hotové peníze za tržní cenu
- Riziko ztráty vyplývající z **neschopnosti prodat** (přeměnit dané aktivum na **hotové peníze**) **za „rozumnou“ cenu a v „rozumném“ čase** → riziko likvidity je tedy rizikem, že **společnost nebude schopna dostat svým splatným závazkům**.
- Riziko likvidity má DVĚ formy:
 - **nedostatek** hotovosti
 - **přebytek** hotovosti

CÍL ŘÍZENÍ RIZIK?

PŘÍKLADY NEZVLÁDNUJÍCÍHO ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK

- **Nick Leeson** (Barings Bank) (1995)
- **Jérôme Kerviel** (Société Générale) (2008)
- **Bernard Madoff** (2008)
- **Danske Bank** (2015)
- **Silicon Valley Bank** (2023)
- **Credit Suisse** (2023)

PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (1)

PŘÍSTUP ADVANCED RISK MANAGEMENT, S.R.O.

Uvědomění si rizik

ZMĚNA PŘÍSTUPU

Popis (identifikace) rizik

ANALÝZA

Měření (kvantifikace) rizik

Řízení (ovlivňování) rizik

MONITORING A AKCE

Nezávislá kontrola

KONTROLA

Změny prostředí i technický pokrok mohou způsobit, že:

- *vznikají nová rizika*
- *některé zavedené postupy mohou přestat fungovat dostatečně správně/bezpečně*
- *může existovat inovace, která zlepší/nahradí stávající postupy*

**PRAVIDELNÁ
REVIZE POSTUPŮ**

PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (2)

UVĚDOMĚNÍ SI RIZIK

*„Mysl je jako padák, funguje, jen když je otevřená.“
Thomas Dewar*

PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (3)

POPIS (IDENTIFIKACE) RIZIK

- Jde o **slovní popis rizik**, která firma podstupuje (základ pro mapu/katalog rizik).
- Je jedno, jak se rizika pojmenují, ale jednou **stanovenou terminologií je třeba důsledně dodržovat** v celé instituci.
- Do procesu identifikace rizik je vhodné zahrnout široký okruh zaměstnanců (nejen vlastníci rizik).
- Slovní popis rizik musí být **stručný, jasný a srozumitelný** i osobě, která riziko neidentifikovala.

„Všechno by mělo být tak jednoduché, jak to je jen možné, ale ani o kousek jednodušší.“

Albert Einstein

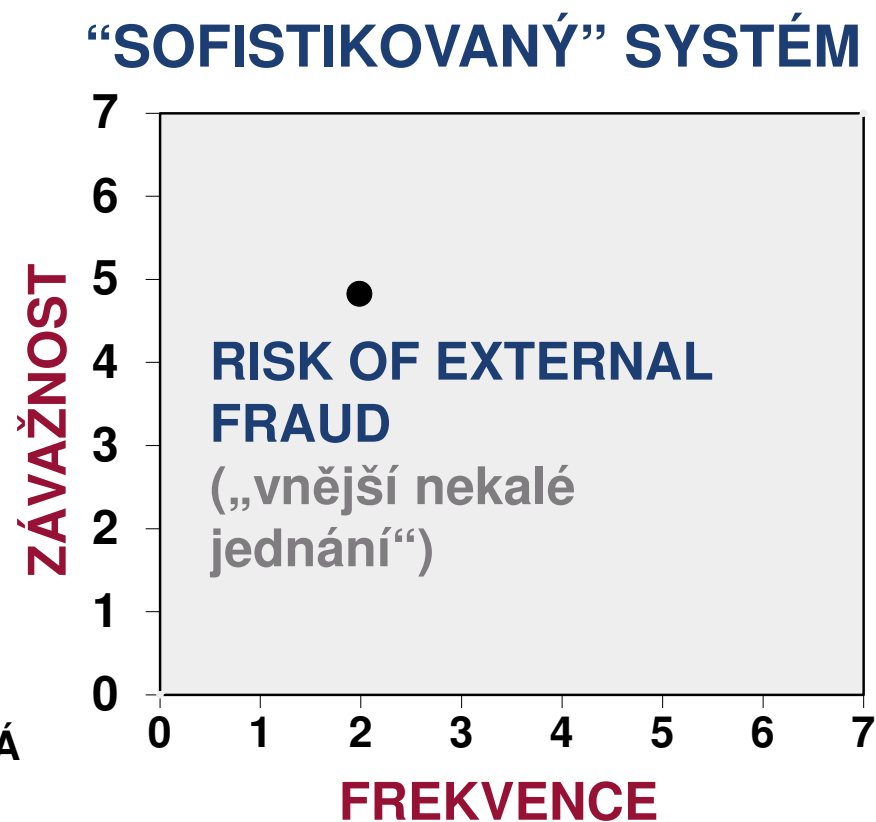
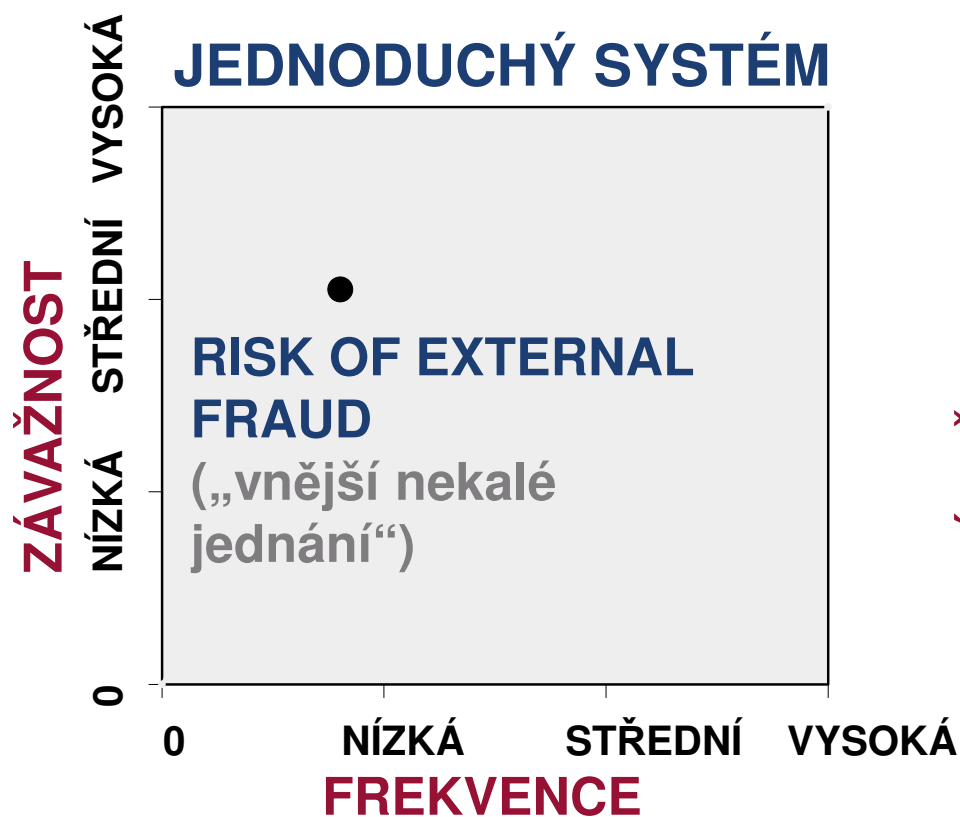
PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (4)

MĚŘENÍ (KVANTIFIKACE) RIZIK

- Identifikovaná rizika je třeba **průběžně měřit** – tj. vymyslet metodiku a průběžně stanovovat finanční dopad realizace rizik do hospodaření firmy.
- Tato fáze je **nezbytná pro efektivní řízení** libovolného ovlivnitelného rizika.
- Níže je uvedeno **několik metod pro ilustraci**:
 - Value at Risk
 - Stresové scénáře a citlivostní analýzy
 - RCSA

PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (5)

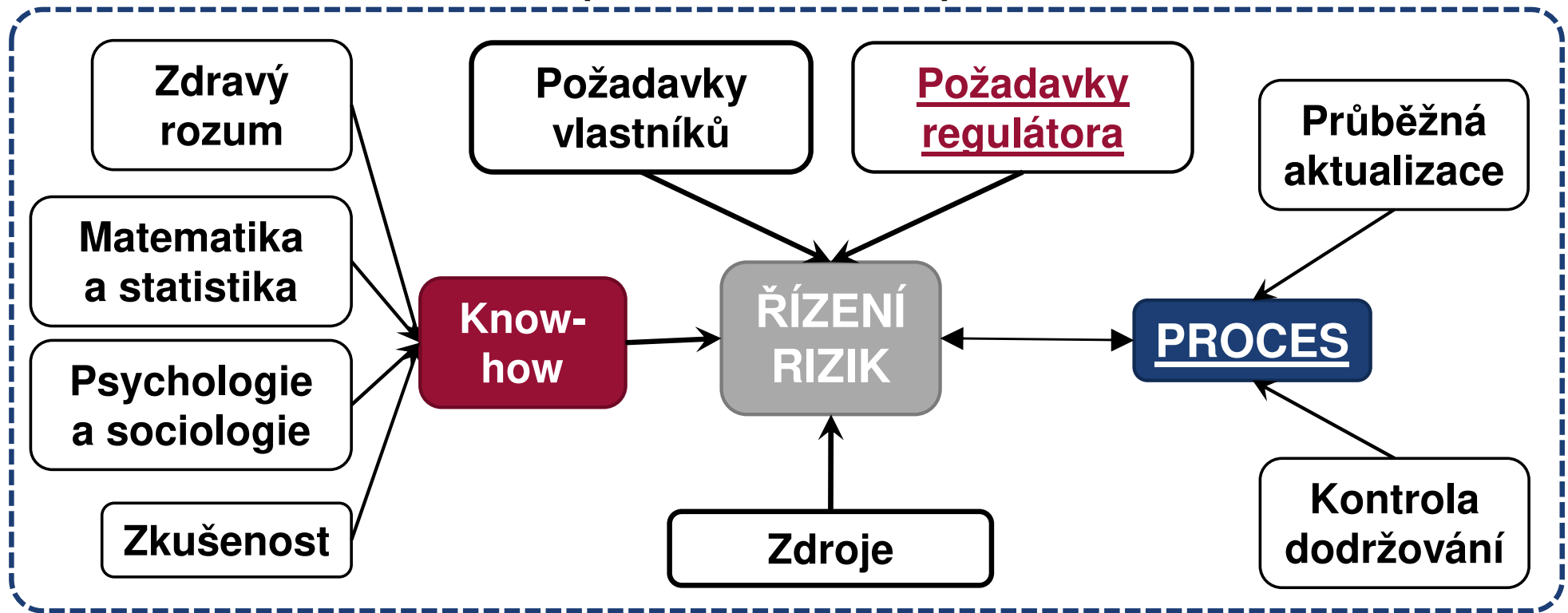
- Měření × přiřazování závažnosti rizik



PROCES ŘÍZENÍ RIZIK (6)

ŘÍZENÍ (OVLIVŇOVÁNÍ) RIZIK

INFORMACE v reálném čase



- Řízení rizik = průběžná realizace opatření, která udržují podstupovaná rizika na předem definované akceptovatelné úrovni.
- Výkon řízení rizik je rozdělen mezi příslušné odborné útvary.
- Možnosti řízení rizik: Technicko-organizační řešení, Finanční řešení a Akceptace rizika (riziko nesu)

Pozn.: Některá rizika lze jenom nést...

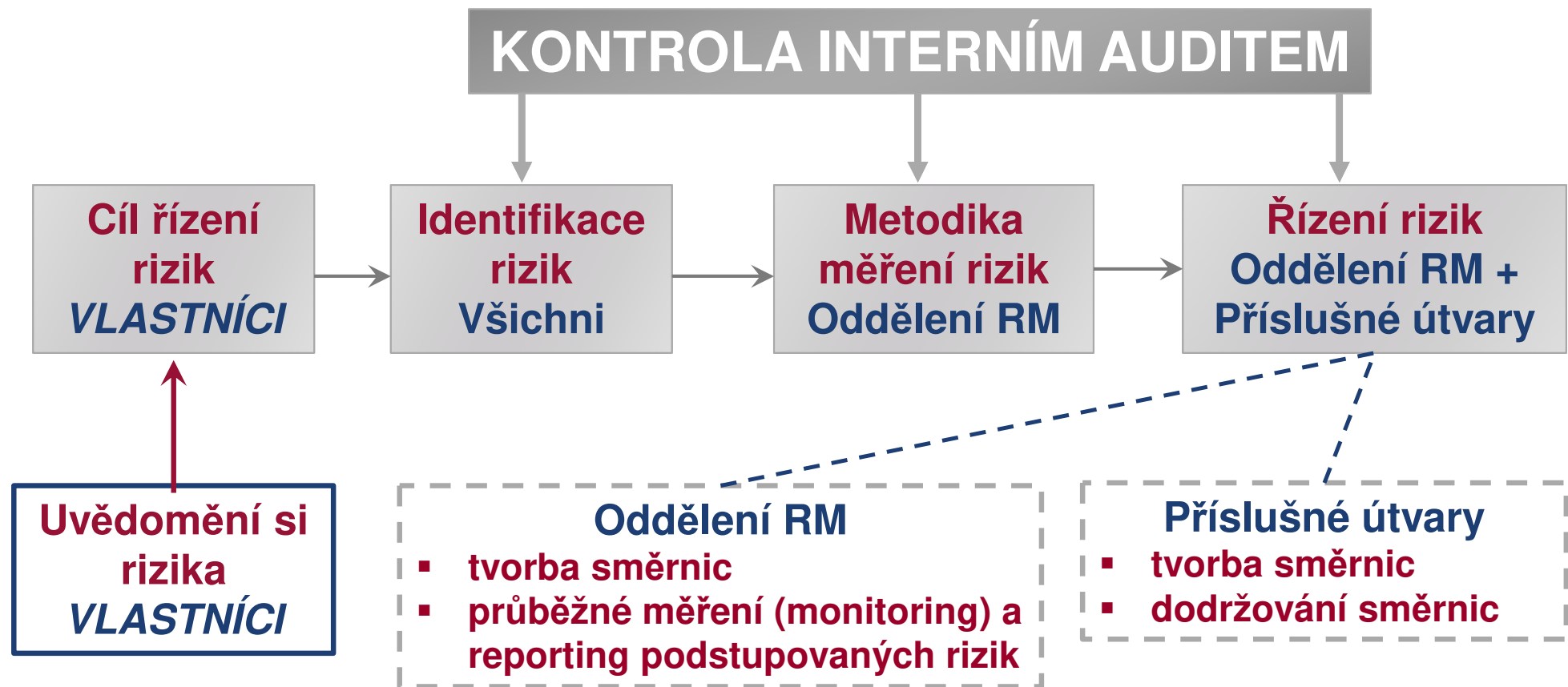
SYSTÉM KONTROLY RIZIK (1)

- Výkon řízení rizik je rozdělen mezi příslušné odborné útvary a útvar řízení rizik.
 - Řízení rizik by mělo podléhat nezávislé kontrole interním auditem – **Interní audit nesmí provádět řízení rizik!**
- Je třeba správně rozdělit kompetence mezi:
 - útvar řízení rizik
 - controlling
 - interní audit
- Aby byl interní audit efektivní v procesu řízení finančních rizik, musí:
 - rozumět problematice řízení,
 - mít přístup k informacím o řízení rizik (reporty, software, ...) a
 - mít dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců, aby mohl tyto činnosti provádět.

**MÝTUS: INTERNÍ AUDIT SE PODÍLÍ NA NÁVRHU
A REALIZACI POSTUPŮ ŘÍZENÍ RIZIK**

SYSTÉM KONTROLY RIZIK (2)

PROCES ŘÍZENÍ RIZIK



Průběžná aktualizace

CO BY MĚL UMĚT A JAKÝ BY MĚL BÝT DOBRÝ RISK MANAGER?

- Matematika
 - Statistika a pravděpodobnost
 - Regrese
 - Časové řady
 - Optimalizace
- Zdravý selský rozum
- Psychologie
- Znalost účetnictví
- Znalost obchodu a chodu firmy
- Schopnost pracovat s vnějšími omezeními (kapacity, čas, náklady)
- Náhled i vhled do problémů
- Neklouzat po povrchu
- Umění komunikovat a vysvětlovat
- Nedůvěřivost a „nestádní“ chování
- Chuť učit se nové věci
- Vědět, na které problémy (ne)aplikovat AI

PODSTATA PRÁCE ANALYTIKA?

POZNÁMKA NA ZÁVĚR ÚVODNÍ KAPITOLY

- Součástí přednášky jsou i slidy označené jako „*Statisticky významné zkušenosti*“
- Na těchto slidech diskutujeme principy, které často (ale ne vždy) platí ve „vnějším světě“. Vnější svět je míněn svět mimo MFF UK.
- Z těchto principů nebudete zkoušeni.
- Mohou Vám pomoci se ve vnějším světě lépe orientovat.



PROGRAM PŘEDNÁŠEK

1. Úvod do řízení rizik
2. **Přehled metod pro identifikaci, měření a řízení rizik**
3. Principy činnosti bank, pojišťoven a firem
4. Tržní riziko
5. Kreditní riziko
6. Riziko likvidity
7. Operační riziko
8. Souhrnný pohled na rizika
9. Regulace Basel II/III a Solvency II
10. Finanční krize a poučení z ní



2.1 IDENTIFIKACE RIZIK

PŘÍSTUPY K IDENTIFIKACI RIZIK

- Nejúčinnější identifikace rizik vzniká kombinací strategického pohledu vedení (top-down) a detailní znalosti procesů (bottom-up).
 - **Top-down**
 - vrcholové vedení a expertní výbory identifikují klíčová rizika z pohledu strategie a vnějšího prostředí (typicky strategická, makroekonomická, regulatorní, reputační nebo geopolitická rizika)
 - **Bottom-up**
 - útvary, vlastníci procesů a zaměstnanci identifikují rizika související s každodenním provozem, kdy využívají zejména:
 - analýzu historických událostí a incidentů
 - mapování procesů a identifikaci míst možného selhání lidí, systémů nebo dodavatelů
 - hodnocení dopadů změn (např. zavádění nových produktů, systémů a procesů)

RISK & CONTROL SELF ASSESSMENT

- Jedná se o často používanou metodu identifikace a měření operačních rizik (nejen) v bankovníctví.
- Principem RCSA je identifikace a expertní posouzení rizik a kontrolních mechanismů vlastníky procesů.

▪ Cíle RCSA:

- identifikace rizik
- měření identifikovaných rizik (z hlediska závažnosti a frekvence nastání rizika)
- měření účinnosti prováděných kontrol
- navržení dalších akcí (řízení rizik)

▪ Podstata metody: Brainstorming



REVERZNÍ ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ

REVERSE STRESS TESTING

- Princip reverzního stresového testování:
 - nejprve je stanoven konkrétní závažný nežádoucí výsledek a
 - následně se hledá kombinace šoků, která by takový stav způsobila.
- **Příklad – likvidní krize:** Banka během 5 dní ztratí 30 % všech klientských vkladů a dojde jí hotovost na vyplácení.
- Reálná rizika, která by mohla masivní odchod klientů vyvolat, identifikovaná reverzním stress testingem:
 - **Riziko digitální rychlosti (digital run)** – dokud lidé stáli před pobočkami, měla banka na reakci na likvidní krizi dny, panika na sociálních sítích dokáže banku poslat ke dnu i v řádu hodin.
 - **Skrytá koncentrace klientů** – velká část firemních klientů spolu úzce komunikuje nebo má stejné investory.
 - **Selhání záložního plánu** – v momentě masivní paniky nikdo na trhu nechce nakupovat státní dluhopisy, které měly sloužit jako zdroj likvidity v případě krize.



2.2 METODY MĚŘENÍ RIZIK

VÝCHODISKA MĚŘENÍ RIZIK (1)

Co je to riziko?

Co je to velikost rizika?

**V jaké jednotce měříme
velikost rizika?**

VÝCHODISKA MĚŘENÍ RIZIK (2)

Riziko je měřitelná možnost, že budoucnost může být jiná, než předpokládáme.

Velikost rizika =
„rozdíl“ budoucnosti a předpokladu

Jednotka rizika závisí na přístupu k vyjádření jeho velikosti.

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ POUŽÍVANÝCH PRO VYJÁDŘENÍ VELIKOSTI RIZIKA

■ Pomocí pravděpodobnosti

- riziko je vyjádřeno jako pravděpodobnost nějaké odchylky (události) od předpokladu

■ Pomocí vzdálenosti

- „vzdálenost nejhorší varianty“
- „průměrná vzdálenost“
- „vzdálenost události s relativně malou pravděpodobností“ (např. Value at Risk)

■ „What-if“ metody (citlivostní analýza, stress testing)

- ptám se, co se stane, jestliže nastane nějaká událost
- zřejmý problém – definice události

ROZDĚLENÍ ZTRÁT

- Různé typy rizik se vyznačují odlišným pravděpodobnostním rozdělením ztrát.
- Například u kreditního a operačního rizika převažují malé ztráty, zatímco velké ztráty nastávají relativně vzácně. Pravděpodobnost, že dojde k extrémní ztrátě, je ovšem vyšší, než by odpovídalo normálnímu rozdělení (heavy tails).
- Měření rizik proto nesleduje pouze očekávanou ztrátu, ale také pravděpodobnost a rozsah méně častých, avšak potenciálně velmi významných ztrát.

Poznámka: Rozdělení s těžkými konci jsou ta, která mají alespoň jeden konec rozdělení těžší než exponenciální rozdělení (Bryson, 1974).

VALUE AT RISK A ROZDĚLENÍ ZTRÁT (1)

Value at Risk (VaR) je míra rizika vyjadřující maximální možnou finanční ztrátu za určité časové období, která může nastat s danou pravděpodobností.

Pozn.: VaR udává hodnotu, kterou ztráta s danou pravděpodobností nepřesáhne. Neobsahuje tudíž informaci, jaké budou ztráty v případě, že bude hodnota VaR překročena – tímto problémem se zabývají jiné metody měření rizika (např. Expected Shortfall).

VALUE AT RISK A ROZDĚLENÍ ZTRÁT (2)

- **Značení:** $VaR_{\alpha}(T) = X$ [CZK]
 - závisí na dvou parametrech:
 - T ... čas
 - α ... hladina pravděpodobnosti
 - udává se v jednotkách dané měny
- VaR vyjadřuje, že s pravděpodobností α % nebude ztráta z portfolia v čase T větší než $X \rightarrow$ VaR je tedy roven α % kvantilu rozdělení ztrát z portfolia v čase T .

Parametr	Obvykle používané hodnoty
T	1 den, 10 (obchodních) dní, 1 rok
α	95 %, 99 %, 99,9 %

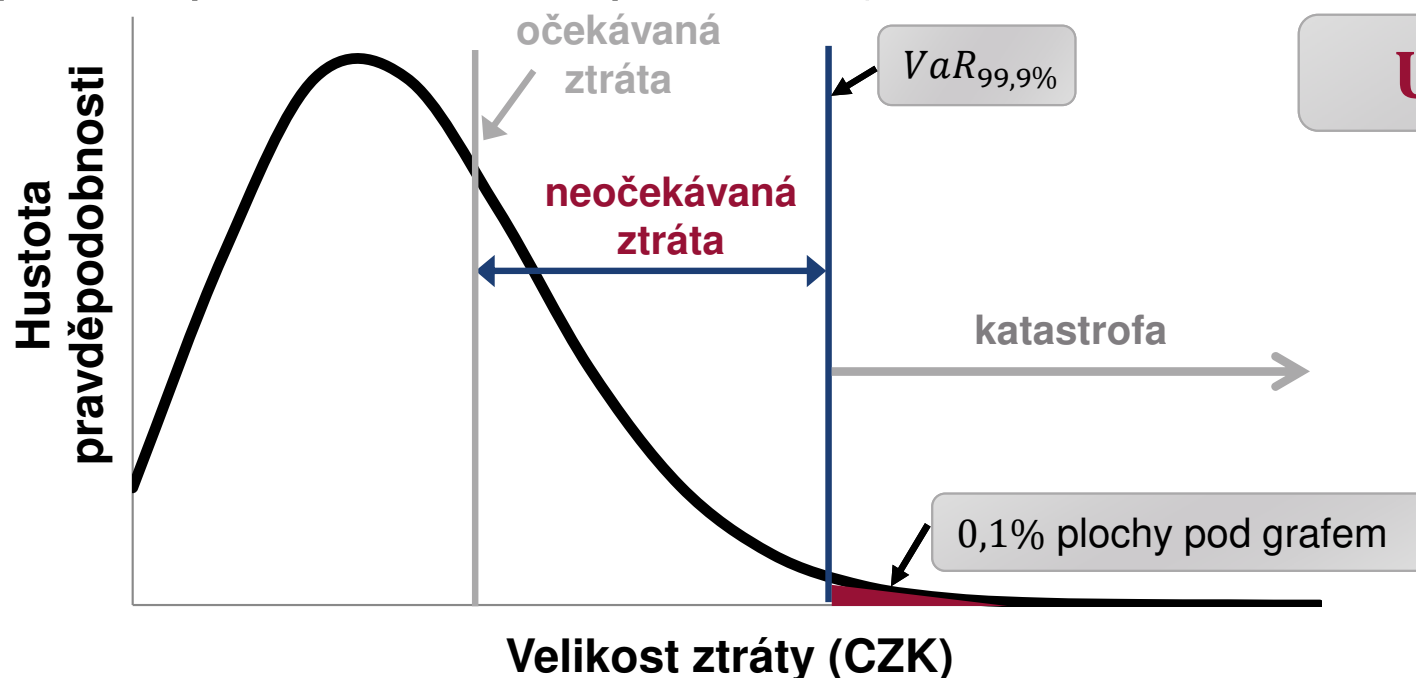
VALUE AT RISK A ROZDĚLENÍ ZTRÁT (3)

- **Interpretace:**

- a) $VaR_{99\%}(1 \text{ den}) = 100.000 \text{ CZK}$ znamená, že s pravděpodobností 99 % nebude příští den ztráta větší než 100.000 CZK (tj. hodnota portfolia nebude menší oproti zítřejší střední hodnotě portfolia o více než 100.000 CZK).
- b) $VaR_{99\%}(1 \text{ rok}) = 106.680.000 \text{ CZK}$ říká, že s pravděpodobností 99 % nebudou ztráty z daného rizika během jednoho roku větší než 106.680.000 CZK.
- VaR neříká nic o tom, jak velká bude ztráta v případě, když k ní dojde!
- Míra rizika VaR byla vytvořena jako metoda pro měření tržního rizika.

OČEKÁVANÁ × NEOČEKÁVANÁ ZTRÁTA

- **Očekávaná ztráta (EL)** = střední hodnota ztráty, která může v budoucnu nastat.
- **Neočekávaná ztráta (UL)** = ztráta, která překročí EL a nepřekročí danou hranici (která může být překročena jen s velmi malou pravděpodobností, např. 0,1 %).



$$UL = VaR - EL$$

EXPECTED SHORTFALL (1)

- **Expected Shortfall (ES)** je míra rizika, která udává střední hodnotu výše ztráty v případě, že ztráta překročí hodnotu $VaR_\alpha(T)$. Navíc se jedná o koherentní míru rizika.
 - ES je tudíž stejně jako VaR funkcí dvou proměnných:
 - T ... čas
 - α ... hladina pravděpodobnosti
 - Odhad ES vychází z EVT (Extreme Value Theory).

- **Matematicky:**

$$ES_\alpha(T) = E[L|L > VaR_\alpha(T)]$$

kde:

- $ES_\alpha(T)$... hodnota ES při podmiňování hodnotou $VaR_\alpha(T)$
- $E[L|L > VaR_\alpha(T)]$... střední hodnota ztráty za podmínky $L > VaR_\alpha(T)$

EXPECTED SHORTFALL (2)

- Uvažujme $L_1, L_2, \dots, L_T$ ztráty, ke kterým by došlo při změnách parametrů pozorovaných ve dnech $1, 2, \dots, T$. Odhadneme hodnotu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ na požadované hladině za dané období.
- Z $L_1, L_2, \dots, L_T$ vybereme jen ty hodnoty, pro které platí $L_i > VaR_\alpha(1 \text{ den}), i = 1, \dots, T$. Tyto hodnoty přeznačíme jako ${}^uL_1, {}^uL_2, \dots, {}^uL_k$, kde k je počet hodnot uL_i , které překročily hodnotu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$.
- **Výpočet odhadu hodnoty ES metodou Peak Over Threshold (POT)** vychází z výpočtu:

$$P(\underbrace{L - VaR_\alpha(T)}_{\substack{\text{hodnoty ztráty} \\ \text{nad VaR}}} \leq x | L > VaR_\alpha(T))$$

EXPECTED SHORTFALL (3)

- Lze dokázat, že pro náhodnou veličinu X s normálním rozdělením obecně platí:

$$P(X - u \leq x | X > u) \xrightarrow{u \rightarrow \infty} G(x) = 1 - \left(1 + \frac{\xi}{\omega} x\right)^{-\frac{1}{\xi}}, \quad x \geq 0$$

kde $G(x)$ označuje distribuční funkci zobecněného Paretova rozdělení (GPD).

- Střední hodnota GPD je rovna $\frac{\omega}{1-\xi}$, proto:

$$ES_{\alpha}(T) = E[L | L > VaR_{\alpha}(T)] = VaR_{\alpha}(T) + \frac{\omega}{1-\xi}$$

kde parametry ω a ξ jsou odhadnuty např. metodou maximální věrohodnosti.

Chtyře na rizika

Pozn.: Parametry ξ a ω se odhadnou statistickými metodami z dat, jejichž hodnoty překračují stanovenou hodnotu $VaR_{\alpha}(T)$, tj. ${}^uL_1, {}^uL_2, \dots, {}^uL_k$.

EXPECTED SHORTFALL (4)

- Zjednodušený postup spočívá v tom, že se přímo z dat odhadne střední hodnota velikosti ztráty, o kterou byla překročena příslušná hodnota VaR, a to **jako aritmetický průměr ztrát**, které skutečně nastaly.
- ES se pak vypočítá jako součet hodnoty VaR a této průměrné výše překročení.

EXTREME VALUE THEORY (EVT)

- Jelikož **VaR neposkytuje všechny potřebné informace o daném riziku**, je vhodné rizika měřit i jinými způsoby.
- Je nutné se zajímat hlavně o část rozdělení, která popisuje **výskyt velkých ztrát**.
- Speciální pohled na tuto problematiku má teorie známá pod názvem Extreme Value Theory (EVT), která se zabývá **rozdělením extrémních hodnot**.
- Základním výsledkem EVT je zjištění, že za určitých předpokladů limitní rozdělení extrémních hodnot nezávisí na původním rozdělení samotných výnosů (viz např. *Longin, F. M., From value at risk to stress testing: The extreme value approach, 2000*).

BACKTESTING (1)

- Pro kontrolu spolehlivosti odhadu VaR se používají **metody zpětného testování**.
- Jestliže počítáme $VaR_{\alpha}(T)$, je třeba, aby skutečná ztráta za období délky T překročila tuto hodnotu přibližně v $(1 - \alpha) \%$ případů.
- **OTÁZKA:** Z mezidenních změn v průběhu posledních 1000 dní odhadujeme $VaR_{99\%}(1 \text{ den})$. V kolika případech by měla ztráta překročit hodnotu $VaR_{99\%}(1 \text{ den})$?

BACKTESTING (2)

- Uvedený příklad je zjednodušen tím, že předpokládal neměnnou hodnotu $VaR_{99\%}(1 \text{ den})$ pro všechny dny.
- Ve skutečnosti však faktory, z nichž se hodnota VaR odhaduje, mění v čase svou hodnotu a v důsledku toho jsou hodnoty odhadu $VaR_{99\%}(1 \text{ den})$ pro různé dny různé.
- Proto je potřeba při testování vzít v úvahu změnu hodnoty VaR pro různé dny.

BACKTESTING (3)

ZPŮSOB TESTOVÁNÍ

- Uvažujme pozorování vývoje hodnoty portfolia za T dní a označme n_T počet dní, kdy ztráta přesáhla hodnotu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ odhadnutou pro daný den.
- Požadujeme, aby ztráty překračovaly hodnotu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ **přibližně v $(1 - \alpha)$ % případech**.
- Metodu výpočtu odhadu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ můžeme označit za spolehlivou, jestliže:

$$n_T \approx (1 - \alpha) \cdot T$$

BACKTESTING (4)

POČET PŘEKROČENÍ

- Otázkou je, jak testovat $n_T \approx (1 - \alpha) \cdot T$
- Předpokládejme náhodnou veličinu N_T vyjadřující počet překročení příslušné hodnoty $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ za T dní.
- Pokud metoda odhaduje hodnotu $VaR_\alpha(1 \text{ den})$ správně (na zvolené hladině spolehlivosti p), má veličina N_T binomické rozdělení s parametry $(T, (1 - \alpha))$.
 - Střední hodnota: $E(N_T) = T \cdot (1 - \alpha)$
 - Rozptyl: $variance(N_T) = T \cdot \alpha \cdot (1 - \alpha)$

BACKTESTING (5)

POČET PŘEKROČENÍ

- Jestliže má N_T binomické rozdělení, pak platí, že:

$$U = \frac{N_T - T \cdot (1 - \alpha)}{\sqrt{T \cdot \alpha \cdot (1 - \alpha)}}$$

má asymptoticky normované normální rozdělení.

- Hypotézu $n_T \approx (1 - \alpha) \cdot T$ tedy zamítneme (na hladině spolehlivosti p), jestliže po dosazení realizace n_T za N_T platí:

$$|U| > u_{\left(1-\frac{p}{2}\right)}$$

kde $u_{\left(1-\frac{p}{2}\right)}$ je $\left(1 - \frac{p}{2}\right)$ – kvantil normovaného normálního rozdělení.

VÝHODY A NEVÝHODY VAR

VÝHODY

- poskytuje informaci o výši rizika pomocí jediného čísla
- snadno interpretovatelná a relativně pochopitelná míra
- použitelná pro všechny typy instrumentů
- jednotka VaR je stejná jako jednotka, v níž jsou vyjádřeny hodnoty těchto instrumentů (tj. daná měna)

Problém: Kromě hodnoty, kterou ztráta s danou pravděpodobností nepřesáhne, je potřebná také informace, **jaké budou ztráty v případě, že bude tato hodnota překročena.**

NEVÝHODY

- nedokáže předpovědět budoucí extrémní ztráty (zpravidla odhadováno z velkého množství dat z minulosti)
- VaR portfolia je nutno počítat jako celek (nelze jej vyjádřit jako součet VaR jednotlivých instrumentů)
- může být zatížen velkou statistickou chybou (obvykle odhad na malé hladině pravděpodobnosti, malý počet pozorování z konce rozdělení)
- udává pouze hodnotu, kterou ztráta s danou pravděpodobností nepřesáhne

Uvedené nevýhody lze řešit například použitím další míry rizika (ES – Expected Shortfall) či doplněním o výsledky stresového testování (dnes asi nejčastěji používaný přístup)

WHAT-IF METODY

STRESS TESTING, CITLIVOSTNÍ ANALÝZA, ...

- **Jak se změní**

- zisk, počet zaměstnanců, spotřeba plynu, atd.

- **jestliže:**

- kurs CZK/EUR vzroste o 1 CZK za EUR
- firma získá (nezíská) významnou zakázku
- průměrná roční teplota na území ČR bude o 0,1°C vyšší oproti normálu, ...

Problém: definice události ...

STRESOVÉ TESTOVÁNÍ (1)

- Při identifikaci rizik se banky nespolehnají pouze na poučení z minulosti. Snaží se identifikovat i nová rizika, tedy nepříznivé události, které dosud nenastaly.
- Vytvářejí proto hypotetické scénáře nepříznivého vývoje ekonomiky, finančních trhů nebo dalších rizikových faktorů.
- Stresové testování je analytické cvičení, které zkoumá, jak by definované scénáře ovlivnily finanční situaci banky.
- Stresové testování pomáhá identifikovat:
 - zranitelnosti a
 - rizika, která se za běžných podmínek nemusí projevit.

STRESOVÉ TESTOVÁNÍ (2)

Scénář	Popis	Identifikovaná rizika
Kybernetický útok na hlavní bankovní systémy	Výpadek mobilního bankovníctví a vnitřní databáze na 7 až 14 dnů	Ztráta důvěry klientů Paralýza firemních klientů – neschopnost vyplácet mzdy a hradit splatné faktury
Eskalace válečných konfliktů	Uvalení sankcí Přerušení obchodních tras	Kaskádové úvěrové riziko – přesto, že banky nepůjčují peníze přímo klientům v dotčených regionech, evropské továrny jsou závislé na dovozu specifických čipů a surovin. Výpadek dodávek je může dostat do platební neschopnosti.

DRUHY STRESOVÝCH SCÉNÁŘŮ (1)

- dle typů rizik
- zákonné (povinné) × analytické
- testy citlivosti (sensitivity tests) × scénářové testy (scenario tests)
- historické × hypotetické × reverzní
- komplexní × dílčí

„Stress testing should be based on exceptional but plausible events.“

DRUHY STRESOVÝCH SCÉNÁŘŮ (2)

TESTY CITLIVOSTI

- Cílem **testů citlivosti** je odhadnout, jak se změní ekonomický kapitál, jestliže se hodnota jednoho rizikového faktoru za testované období zvýší/sníží o:
 - 10%
 - 1 procentní bod
 - 1 bazický bod apod.
- Pro účely periodicky prováděných testů citlivosti je vhodné volit změnu rizikového faktoru jako:
 - Růst/pokles o určitý počet jednotek
 - Průměrnou změnu za určité období v minulosti
 - Nejhorší změnu za určité období v minulosti
- Výhoda testů citlivosti – jednoduchá interpretace výsledků

VÝHODY STRESOVÉHO TESTOVÁNÍ

- Stresové testování přináší kromě kvantifikace dopadů definovaných scénářů (např. vliv na kapitálovou přiměřenost, hospodářský výsledek nebo likviditu) přináší i hlubší poznání rizikového profilu instituce:
 - a) **Identifikace zranitelností** – určení nejzranitelnějších sektorů / regionů nebo typů klientů ve vztahu ke konkrétnímu scénáři)
 - b) **Pochopení přenosových mechanismů rizik** – identifikace významných faktorů a existujících vazeb prostřednictvím nichž se nepříznivý vývoj promítá do finanční situace instituce
 - c) **Kvalitativní představa o budoucím vývoji rizik** - zachycení strukturálních změn, které nemusí být patrné z historických dat, např. dlouhodobé změny preferencí klientů nebo postupná ztráta hodnoty aktiv v důsledku klimatické transformace (nemovitosti vlastněné bankou, které nesplňují plánované ekologické normy, se mohou v horizontu 10 let stát neprodejnými)



2.3 ŘÍZENÍ RIZIK

MOŽNOSTI ŘÍZENÍ RIZIK

- **Technicko-organizační řešení**

- preventivní opatření (včetně nastavení procesů)
- krizové plány

- **Finanční řešení**

- prodej aktiva
- přenos rizika (záruky, pojištění, finanční deriváty, ...)
- nákup jiného aktiva
- vytváření rezerv

- **Riziko nesu**

- vždy, když náklady na řízení rizika jsou větší než potenciální ztráta
- v ostatních případech ... pokud se tak rozhodnu!

KDO ŘÍDÍ RIZIKA VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH?

Subjekt	Role
Představenstvo / správní orgán	- stanovuje strategii a rizikový apetit (tj. maximální přijatelnou úroveň různých typů rizik) - schvaluje limity a politiky - rozhoduje o přijetí významných rizik
Výbory (Risk Committee, ALCO, Investment Committee apod.)	- vyhodnocují rizikový profil banky - schvalují metodiky - stanovují dílčí limity - schvalují nápravná opatření
Oddělení řízení rizik	- identifikuje a měří rizika - monitoruje limity - provádí stresové testy - navrhuje mitigaci a vyhodnocuje jejich dopad - reportuje managementu
Obchodní útvary	- přijímají rizika v každodenní činnosti - poskytují úvěry a obchodují na trzích - implementují opatření a aplikují stanovené limity

Interní audit ověřuje, že systém řízení rizik funguje správně a efektivně (rizika neřídí).